

System Requirements ver_2.0

System Requirements (SR)

UR_01

UR NAME

상품 주문

고객은 웹에서 상품을 조회할 수 있다

고객은 상품을 주문할 수 있다

고객은 음성 명령으로 상품을 주문할 수 있다

SR ID	SR NAME	Description	Priority
SR_01	상품 정보 저장	상품 DB에는 상품명, 이미지, 상품 수량, 보관 위치 정보를 저장한다.	R
SR_02	상품 조회	고객 UI에서 상품 이미지, 이름, 재고 수량 정보가 있는 상품 목록을 조회할 수 있다.	R
SR_03	품절 상품 표시	고객 UI에서 품절 상품은 주문 불가 상태로 표시한다.	R
SR_04	상품 선택	고객 UI에서 원하는 상품을 선택하여 장바구니에 추가할 수 있다.	R
SR_05	장바구니 목록 변경	고객 UI에서 장바구니에서 상품의 수량을 조절하거나 삭제할 수 있다.	R
SR_06	주문 결정	고객 UI에서 장바구니의 결제 버튼으로 주문을 확정할 수 있다.	R

SR_07	주문 ID 생성	Web Service는 주문 확정 시 현재 주문과 중복되지 않는 주문 번호를 생성한다. 생성 규칙은 ORD-0001, ORD-0002 형식으로 한다.	R
SR_08	주문 정보 할당	새롭게 생성된 주문 번호에는 장바구니의 상품 목록을 연결하여 orders와 order_item에 저장한다. [Customer UI → Web Service → Fleet Manager → just pick it DB] orders: {order_id, order_no, status, priority, pickup_slot_id} order_item: {order_id, product_id, quantity, status} pickup_slot_id 는 검수 시작 전까지 NULL일 수 있다.	R
SR_08-1	음성 주문 해석	고객이 음성으로 주문하면 Web Service는 음성 입력을 텍스트로 변환하고 LLM을 통해 상품명과 수량을 구조화한다. 구조화된 주문 결과는 고객 UI 장바구니 또는 주문 생성 흐름에 반영한다. [Customer UI 음성 입력 → Web Service → LLM → 주문 상품/수량 구조화]	R

UR_02

UR NAME

주문 조회

고객은 웹에서 주문한 상품을 조회할 수 있다

고객은 웹에서 주문 진행 현황을 확인할 수 있다

고객은 배정된 픽업 슬롯 번호를 확인할 수 있다

SR ID	SR NAME	Description	Priority
SR_09	주문 진행 단계	시스템은 주문 진행 상황을 단계별로 구분하여 orders.status에 저장하고 Fleet Manager에서 관리한다. 주문 접수 → 주문 대기 → 상품 선별/상차 중 → 상품 운반 중 → 상품 검수/하차 중 → 픽업 준비 완료 → 수령 완료	R
SR_10	주문 진행 표시	시스템은 주문을 확인한 고객의 주문 진행 단계(SR_09)를 고객 UI에 표시한다.	R
SR_11	픽업 슬롯 배정 가능 여부 판단	픽업 슬롯 상태는 EMPTY를 기본값으로 한다. 픽업 슬롯은 Traffic Manager에서 선정하고 pickup_slot status DB 갱신은 Fleet Repository가 담당한다. 상태값은 EMPTY, RESERVED, OCCUPIED, BLOCKED로 구분한다.	R

SR_12	픽업 슬롯 번호 할당	Task Manager가 EMPTY slot 목록을 DB에서 받아 zone 후보로 변환하고 Traffic Manager에 넘긴다. 선택된 zone은 다시 slot으로 환원해 DB에 배정한다. 모든 DB 접근은 Fleet Repository가 담당하며, 하차 완료 후 픽업 슬롯 상태는 OCCUPIED로 변경한다.	R
SR_13	픽업 대기	시스템은 주문 진행 단계가 PICKUP_READY가 되면 상품 수령 가능 메시지와 함께 픽업 슬롯 번호를 고객 UI에 표시한다.	R

UR_03

UR NAME

재고 관리

관리자는 상품 재고를 등록/수정/삭제할 수 있다

관리자는 특정 상품 재고가 임계치 이하일 경우 알림을 받는다

시스템은 상품 재고가 부족 상태가 되면 자동으로 진열 요청을 생성할 수 있다

SR ID	SR NAME	Description	Priority
SR_14	주문 목록 관리(주문)	주문이 확정되면 주문 DB에 있는 주문 정보를 반영하여 상품 DB에 있는 상품 수량을 갱신한다.	R

SR_15	적재 목록 관리(검수)	검수 단계에서 주문 정보와 카트에 적재된 상품 목록이 일치하지 않으면 해당 상품에 대한 선별을 재시도한다.	R
SR_16	관리자 대시보드 반영	상품 DB에 있는 재고 목록을 갱신할 때마다 관리자 대시보드에 이를 즉시 반영한다.	R
SR_17	재고 목록 편집 권한	시스템은 관리자에게 재고 목록 편집 권한을 제공한다.	R
SR_18	재고 수량 알림	시스템은 상품 재고 수량을 기준으로 관리자 화면의 재고 요약에 정상, 부족 임박, 부족 상태를 표시한다. 기본 재고는 5개로 하며, 정상은 4개 이상, 부족 임박은 3개, 부족은 2개 이하로 판단한다.	O
SR_18-1	자동 진열 요청 생성	시스템은 상품 재고가 부족 상태(2개 이하)에 진입하면 해당 상품에 대한 자동 진열 요청을 생성한다. 자동 진열 수량은 상품당 2개를 기본값으로 한다. 이미 수행 중인 진열 요청이 있는 경우에는 별도의 주문 처리 우선순위를 방해하지 않도록 상품 단위 진열 요청을 같은 진열 흐름 안에서 관리한다.	R

UR_04

UR NAME

매장 모니터링

관리자는 모든 주문 현황을 확인할 수 있다

관리자는 모든 진열 요청 현황을 확인할 수 있다

관리자는 모든 로봇의 현황을 확인하고 관리할 수 있다

SR ID	SR NAME	Description	Priority
SR_19	로봇 상태 모니터링	시스템은 모든 로봇의 현재 상태를 관리자 UI에 WebSocket 방식으로 표시한다. 각 로봇의 State Machine은 로봇 상태, 세부 상태, 위치, 배터리, 현재 작업 정보를 Fleet Manager에 보고한다. Fleet Manager는 이를 DB에 갱신 후 Web Service에 전달하여 관리자 UI에 실시간으로 반영한다. 로봇 상태는 robot_status, picky_state, cobot_state로 나누어 관리한다.	R
SR_20	로봇 위치 표시	시스템은 로봇의 현재 위치를 관리자 UI 미니맵에 표시한다. 로봇의 State Machine은 pos_x, pos_y, pos_theta를 Fleet Manager에 보고하고, Fleet Manager는 Web	R

		Service에 전달한다. 관리자 UI는 Web Service의 상태 데이터를 기반으로 위치를 표시한다.	
SR_21	주문 및 진열 현황 모니터링	Web Service는 Fleet Manager에 주문 및 진열 요청 DB 데이터 읽기를 요청하고, 이를 관리자 UI에 표시한다.	R
SR_22	배터리 상태 표시	Web Service는 Fleet Manager에 배터리 잔량 읽기를 요청하고, 이를 관리자 UI에 표시한다.	R

UR_05

UR NAME

관리자 명령

관리자는 필요한 상품에 대해 진열 요청을 생성할 수 있다

관리자는 로봇에게 정지 및 재개 명령을 내릴 수 있다

SR ID	SR NAME	Description	Priority
SR_23	로봇 진열 요청	관리자가 관리자 UI에서 상품과 수량을 선택하여 진열 요청을 생성하면 Web Service는 Fleet Manager API로 요청을 전달한다. Fleet Manager는 display_item을 생성하고 Task Manager는 해당 진열 요청을 로봇 작업으로 변환하여 배정	R

		한다. 관리자 UI → Web Service → Fleet Manager(DB 갱신 후 Task 생성) → State Machine(Task 수행)	
SR_24	긴급 정지 및 재개	시스템은 관리자가 모든 로봇을 긴급 정지하고 재개할 수 있는 기능을 제공한다. 긴급 정지/재개 상태는 Fleet Manager에 기록하고 State Machine에 해당 명령을 전송한다. 명령을 전달 받은 로봇은 작업을 정지 또는 재개한다.	R

UR_06 ~ UR_08

기존 내용 유지

단, SR_27의 목표 지점은 다음처럼 정리한다.

목표 지점: Product Zone / Loading Zone / Unloading Zone / Pickup Slot / Charging Dock / Standby Zone

UR_09

UR NAME

로봇 자율 주문 배정 및 처리 수행

관리자는 주문을 자율적으로 로봇에게 배정하는 시스템을 제공 받는다

관리자는 자율적으로 주문을 처리하는 로봇을 제공 받는다

관리자는 부족 재고 진열 요청을 자율적으로 로봇에게 배정하는 시스템을 제공 받는다

SR ID	SR NAME	Description	Priority
SR_39	자율 주문 배정	Task Manager는 주문을 확인하고 대기 중이	R

		거나 복귀 중인 로봇에게 주문을 배정한다.	
SR_40	주문 배정 우선순위	주문 1건에는 로봇 1대를 배정한다. 두 대 이상의 로봇이 대기 중 혹은 복귀 중일 때 주문이 들어오면 배터리 잔량이 높은 로봇을 우선 배정한다. 단, 실제 배정 정책은 Task Manager의 task 생성 로직 또는 별도 배정 노드에서 관리한다.	R
SR_41	자율 상차	로봇에게 주문이 배정 되면 Task Manager가 해당 로봇에게 배정된 주문 목록을 확인하고, Traffic Manager에게 task_ID와 적재 후보 리스트를 전달한다. Traffic Manager는 다른 로봇의 이동 경로와 충돌하지 않는 후보 경로를 반환한다. Task Manager는 AMR State Machine에 이동 명령을 전달하고, 이동 종료 후 Cobot State Machine에 SORTING_AND_LOAD를 명령한다. 주문 목록의 상품을 모두 상차할 때까지 상품별 선별 및 상차를 반복한다.	R
SR_42	자율 하차	상차가 종료되면 Task Manager가 DB에서	R

		Pickup Slot status를 확인하고, Traffic Manager에게 task_ID 와 EMPTY Pickup Slot 리스트를 전달한다. Traffic Manager는 사용 가능한 Pickup Slot 경로를 반환한다. Task Manager는 AMR State Machine에 MOVE_TO_PICKUP을 명령하고, 이동 종료 후 Cobot State Machine에 INSPECTION 및 UNLOAD를 명령한다. 하차 완료 후 Pickup Slot status를 OCCUPIED로 갱신한다.	
SR_43	자율 반복 및 복귀	하차가 끝난 로봇은 배터리 상태를 확인 (SR_46)하고 배정된 주문 또는 진열 요청이 있는지 확인한다. 배정된 작업이 있을 경우 다음 작업을 수행하고, 배정된 작업이 없을 경우 RETURN_HOME을 수행한다. Standby zone 또는 Charging Dock에 도착하면 Aruco 마커를 이용하여 후진 도킹하고 위치를 보정한다.	R
SR_44	진열	자동 또는 관리자 요청으로 진열 요청이 생성되면 Task Manager는	R

		해당 상품에 대한 진열 작업을 생성한다. 로봇은 Storage zone으로 이동하여 진열 대상 상품을 적재하고 Product Zone으로 이동하여 매대에 진열한다. 진열 완료 후 DB의 상품 수량과 진열 요청 상태를 갱신한다. 여러 상품의 진열 요청은 관리자 UI에서 함께 확인할 수 있으나, 로봇 작업은 상품 단위로 순차 수행한다.	
SR_45	진열 복귀	AMR은 진열 완료 후 충전 도크(Charging Dock) 또는 지정된 대기 위치로 복귀하고 진열을 종료한다.	R

UR_10

UR NAME

로봇 배터리 자동 충전

고객이 항상 주문 가능하게 로봇 배터리 상태를 유지한다

SR ID	SR NAME	Description	Priority
SR_46	AMR 방전 방지	하차 또는 진열 작업을 완료할 시 로봇의 배터리 상태를 확인하고, 40% 미만인 경우 충전 도크(Charging Dock)로 복귀하여 충전한다.	R
SR_47	상시 충전	남아있는 주문 또는 진열 요청이 없는 경우, 충	R

		전 도크(Charging Dock)로 복귀하여 충전한다.	
--	--	---------------------------------	--

UR_11

UR NAME

예외 처리

관리자는 시스템에 예외 상황 발생 시 알림을 받아야 한다

SR ID	SR NAME	Description	Priority
SR_48	시스템 재개	시스템 재개는 관리자 UI에서 수동으로만 가능하다.	R
SR_49	상하차 예외 처리	하나의 상품에 대해 인식 또는 파지 실패가 3회를 초과하면 State Manager에서 Fleet Manager에게 실패 상태를 알린다. 이후 Web Service는 관리자 UI에 알림을 표시한다.	R
SR_50	검수 예외 처리	시스템은 검수 예외 상황(상품 누락, 초과, 오적재)을 감지하면 Fleet Manager에 예외를 기록하고 Web Service를 통해 관리자 UI에 알림을 표시한다.	R
SR_51	예외 로그 기록	시스템은 예외 발생 시점, 로봇 ID, 주문 ID, task ID, 예외 유형, 처리 여부를 exception_log에 기록해야 한다.	O

